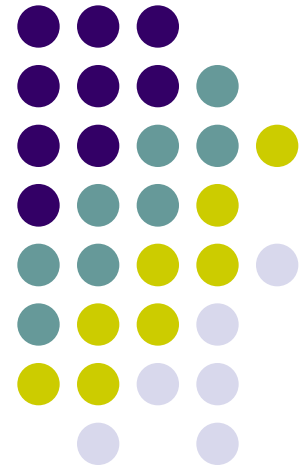
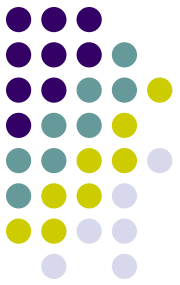


LẬP TRÌNH CĂN BẢN

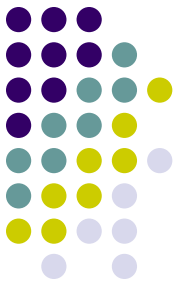
Phần 2 - Chương 8 CHUỖI KÝ TỰ





Nội dung chương này

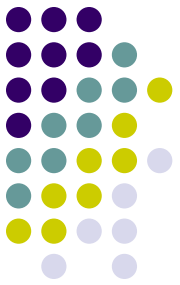
- Khái niệm
- Khai báo
- Các thao tác trên chuỗi ký tự



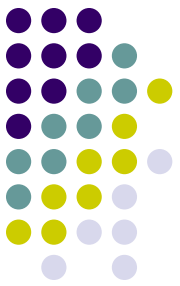
Khái niệm

- Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (ký tự NULL trong bảng mã Ascii).
- Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép “”.

Khai báo



- Khai báo theo mảng
- Khai báo theo con trỏ
- Vừa khai báo vừa gán giá trị



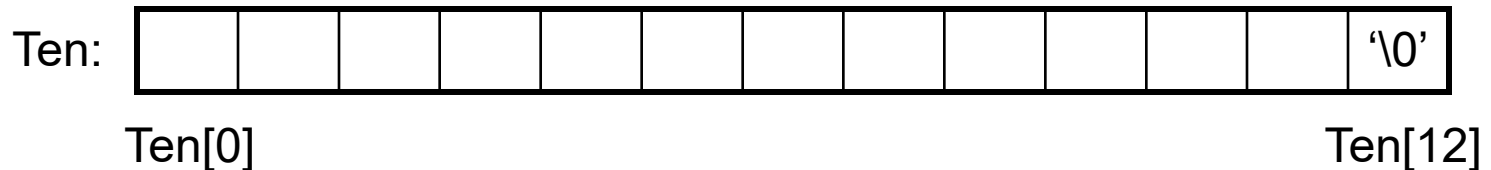
Khai báo theo mảng

- **Cú pháp:**

char <Biến> [Chiều dài tối đa];

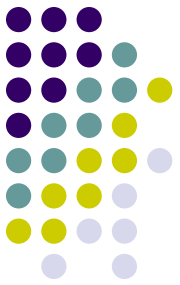
- **Ví dụ:** **char** Ten[12];

=> bộ nhớ sẽ cung cấp 12+1 bytes để lưu trữ
nội dung của chuỗi ký tự Ten;
byte cuối cùng lưu trữ ký tự '\0' để chấm dứt chuỗi



- **Ghi chú:**

- Chiều dài tối đa của biến chuỗi: 1..255 bytes.
- Không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ.

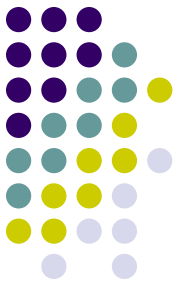


Khai báo theo con trỏ

- **Cú pháp:** `char *<Biến>;`
- **Ví dụ:** `char *Ten;`
 - Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang chỉ đến.
 - Chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu.
 - Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi đến hàm *malloc()* hoặc *calloc()* có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
void main() {
    char *Ten;
    Ten=(char*)malloc(20);
    Ten="Tieu Dong Tu";
    puts(Ten);
    getch();
}
```

Tieu Dong Tu



Vừa khai báo vừa gán giá trị

- **Cú pháp:**

char <Biến>[]=<"Hằng chuỗi">;

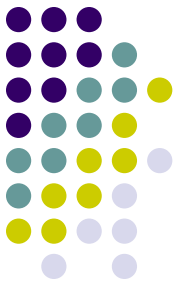
- **Ví dụ:**

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
    char Chuoi[]="Mau nang hay la mau mat em" ;
    printf("Vua khai bao vua gan tri : %s",Chuoi) ;
    getch();
    return 0;
}
```



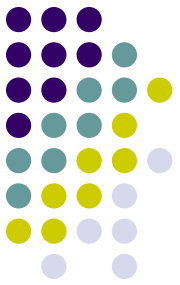
Vua khai bao vua gan tri : Mau nang hay la mau mat em

- **Ghi chú:** Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể áp dụng đối với chuỗi ký tự.



Các thao tác trên chuỗi ký tự

- **Nhập xuất chuỗi**
 - *Nhập chuỗi từ bàn phím*
 - *Xuất chuỗi lên màn hình*
- **Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)**



Nhập chuỗi từ bàn phím

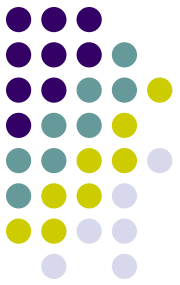
- Dùng hàm **gets()**
- Cú pháp:

gets(<Biến chuỗi>)

- Ví dụ:

```
char Ten[20];  
gets(Ten);
```

- Ta cũng có thể sử dụng hàm **scanf()** để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.
- Dùng hàm **cgets()** (trong **conio.h**)

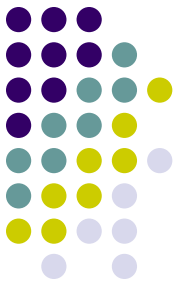


Xuất chuỗi lên màn hình

- Để xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().
- **Cú pháp:** **puts(<Biểu thức chuỗi>)**
- **Ví dụ:** Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập:

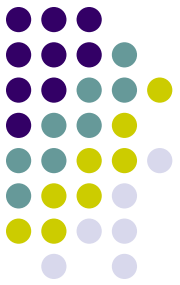
```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char Ten[12];
    printf("Nhap chuoi: ");gets(Ten);
    printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Ten);
    getch();
    return 0;
}
```

- Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), cputs() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn hình.



Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)

- Cộng chuỗi - Hàm *strcat()*
- Xác định độ dài chuỗi - Hàm *strlen()*
- Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa - Hàm *toupper()*
- Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, hàm *strupr()*
- Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường, hàm *strlwr()*
- Sao chép một phần chuỗi, hàm *strncpy()*
- Trích một phần chuỗi, hàm *strchr()*
- Tìm kiếm nội dung chuỗi, hàm *strstr()*
- So sánh chuỗi, hàm *strcmp()*
- So sánh chuỗi, hàm *stricmp()*
- Khởi tạo chuỗi, hàm *memset()*
- Đổi từ chuỗi ra số, hàm *atoi()*, *atof()*, *atol()* (trong *stdlib.h*)

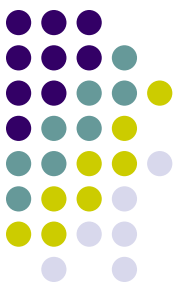


Cộng chuỗi - strcat() (1)

- **Cú pháp:**

char *strcat(char *des, const char *source)

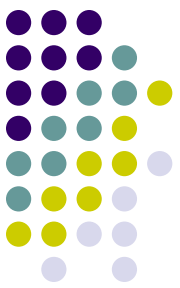
- Hàm này có tác dụng ghép chuỗi nguồn (source) vào chuỗi đích (des).
- Trả về con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.



Cộng chuỗi - strcat() (2)

- **Ví dụ:** Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
    char HoLot[30], Ten[12];
    printf("Nhap Ho Lot: ");gets(HoLot);
    printf("Nhap Ten: ");gets(Ten);
    strcat(HoLot,Ten); // Ghep Ten vao HoLot
    printf("Ho ten la: ");puts(HoLot);
    getch();
    return 0;
}
```



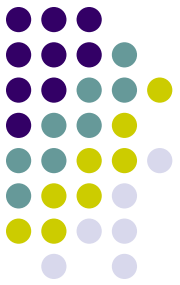
Xác định độ dài chuỗi - *strlen()*

- **Cú pháp:** `int strlen(const char* s)`
- **Ví dụ:** Xác định độ dài 1 chuỗi nhập từ bàn phím.

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char Chuoi[255];
    printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
    int Dodai = strlen(Chuoi)
    printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Chuoi);
    printf("Co do dai %d",Dodai);
    getch();
    return 0;
}
```

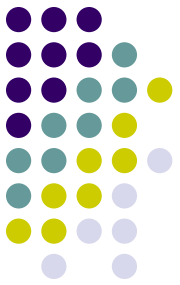
```
Nhap chuoi: Chao cac ban
Chuoi vua nhap: Chao cac ban
Co do dai 12_
```

Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa - toupper()



- **Cú pháp:**
char toupper(char c)
- Hàm này (trong ctype.h) được dùng để chuyển đổi 1 ký tự thường thành ký tự hoa.

Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa - strupr() (1)

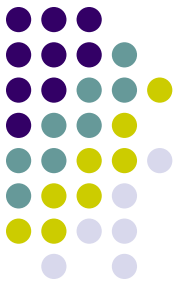


- **Cú pháp:**

char *strupr(char *s)

- Hàm này được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa.
- Kết quả trả về là 1 con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.

Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa - `strupr()` (2)

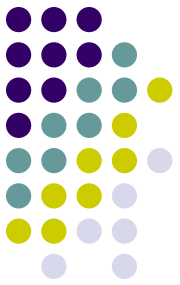


- **Ví dụ:** Nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Sau đó sử dụng hàm `strupr()` để chuyển đổi chúng thành chuỗi chữ hoa.

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
    char Chuoi[255],*s;
    printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
    s=strupr(Chuoi) ;
    printf("Chuoi chu hoa: ");puts(s);
    getch();
    return 0;
}
```

```
Nhap chuoi: hello world
Chuoi chu hoa: HELLO WORLD
```

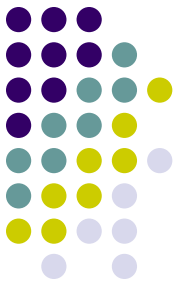
Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường - `strlwr()`



- **Cú pháp:**

`char *strlwr(char *s)`

- Hàm này được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường.
- Kết quả trả về là 1 con trỏ chỉ đến chuỗi kết quả.

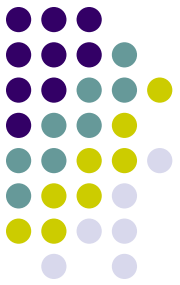


Sao chép chuỗi - strcpy() (1)

- **Cú pháp:**

char *strcpy(char *Des, const char *Source)

- Hàm này được dùng để sao chép toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

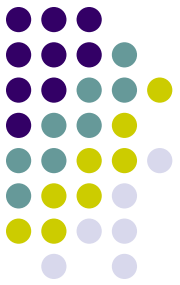


Sao chép chuỗi - strcpy() (2)

- **Ví dụ:** Viết chương trình cho phép chép toàn bộ chuỗi nguồn vào chuỗi đích

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char Chuoi[255], s[255];
    printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi);
    strcpy(s, Chuoi);
    printf("Chuoi dich: "); puts(s);
    getch();
    return 0;
}
```

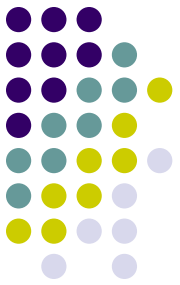
Sao chép một phần chuỗi - strncpy() và Trích một phần chuỗi - strchr()



- *Sao chép một phần chuỗi*
 - **Cú pháp:**
char *strncpy(char *Des, const char *Source, size_t n)
 - Chép n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn sang chuỗi đích.
- *Trích một phần chuỗi, hàm strchr()*
 - **Cú pháp :**
char *strchr(const char *str, int c)
 - Trích ra chuỗi con của str bắt đầu từ ký tự c cho đến hết chuỗi.
 - **Ghi chú:**
 - Nếu ký tự c không có trong chuỗi, kết quả trả về là NULL.
 - Kết quả trả về của hàm là một con trỏ, con trỏ này chỉ đến ký tự c đầu tiên trong chuỗi str.

Tìm kiếm nội dung chuỗi - strstr()

(1)



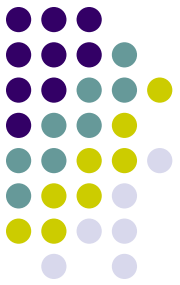
- **Cú pháp:**

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

- Hàm này được dùng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.
- Kết quả trả là 1 con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Tìm kiếm nội dung chuỗi - strstr()

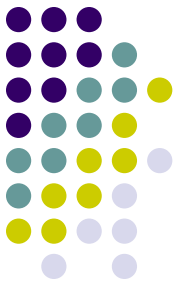
(2)



- Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi “hoc”.

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
    char Chuoi[255],*s;
    printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
    s=strstr(Chuoi,"hoc");
    printf("Chuoi trich ra: ");puts(s);
    getch();
    return 0;
}
```

```
TC.EXE
Nhap chuoi: Dai hoc Can Tho
Chuoi trich ra: hoc Can Tho
_
```



So sánh chuỗi - strcmp() (1)

- **Cú pháp:**

int strcmp(const char *s1, const char *s2)

- So sánh 2 chuỗi s1 và s2 với nhau.

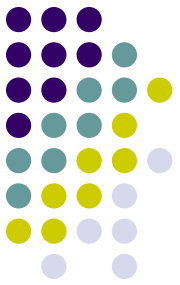
- Kết quả trả về là 1 số int:

- <0 nếu s1 < s2
- ==0 nếu s1==s2
- >0 nếu s1 > s2

- Tương tự:

int stricmp(const char *s1, const char *s2)

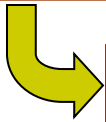
- So sánh không phân biệt kí tự hoa/thường



So sánh chuỗi - strcmp() (2)

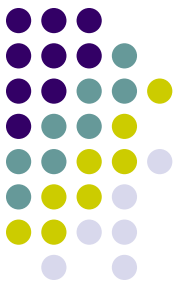
- Ví dụ:

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(){
    char s1[10]="Chao", s2[10]="chao";
    printf("%d",strcmp(s1,s2));
    getch();
}
```

 -32

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(){
    char s1[10]="chao", s2[10]="chao";
    printf("%d",strcmp(s1,s2));
    getch();
}
```

 0



Khởi tạo chuỗi - memset()

- **Cú pháp:** **void *memset(char *Des, int c, size_t n)**

- Đặt n ký tự đầu tiên của chuỗi Des là ký tự c.
- Giá trị trả về: chuỗi Des.
- Nằm trong thư viện: string.h và mem.h

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <mem.h>
int main(void)
{
    char buffer[] = "Hello world\n";
    clrscr();
    printf("Buffer before memset: %s", buffer);
    memset(buffer, '*', strlen(buffer) - 1);
    printf("Buffer after memset:  %s", buffer);
    getch();
    return 0;
}
```

```
Buffer before memset: Hello world
Buffer after memset:  *****
```

Đổi từ chuỗi ra số - atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)



- **Cú pháp :**

int atoi(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên

long atol(const char *s) : chuyển chuỗi thành số nguyên dài

float atof(const char *s) : chuyển chuỗi thành số thực

- Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

- **Ví dụ:**

atoi("1234")=> 1234

Hết chương

